ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2023. október 26.

BIOLÓGIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

a 2012-es Nat-ra épülő vizsgakövetelmények szerint

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI HIVATAL

Útmutató a középszintű dolgozatok értékeléséhez

1. Kérjük, **piros tollal** javítson!
2. Pipálja ki a helyes válaszokat! Minden **pipa 1 pontot ér**. Fél pont nem adható. Amennyiben a kétpontos feladatot helyesen oldotta meg a vizsgázó, két pipát tegyen!
3. Ha egy feladatnak olyan helyes megoldása is van, mely a javítási-értékelési útmutatóban nem szerepel, kérjük, hogy a javító fogadja el. Így járjon el a szinonim kifejezések esetében is (például *kloroplasztisz – zöld színtest*)!
4. A javítási-értékelési útmutatóban **ferde vonallal** (/) jeleztük az egymással egyenértékű helyes válaszokat.
5. Ha az a feladat, hogy a vizsgázó **egész mondatban fogalmazzon** – például az indoklásoknál, magyarázatoknál – csak nyelvileg helyes mondatok fogadhatók el. Kérjük, hogy a **helyesírási hibákért ne vonjon le pontot**, de az **értelemzavaró fogalmazást ne fogadja el**! Egymásnak ellentmondó válaszok nem fogadhatók el.
6. A feladat végén a szürke mezős táblázatban **összesítse a pontszámokat**!
7. A teljes feladatsor végén az összesítő táblázatba írja be az egyes feladatoknál elért pontszámokat, majd ezek összegeként az **összpontszámot**!

Eredményes munkát kívánunk!

I. Táj és ember 8 pont

A feladat a követelményrendszer 3.3.3., 5.3., 5.5.és 6.3.1. pontjai alapján készült.
A feladat bázisszövege az eredeti forrásszöveg módosításával (rövidítésével, nyelvtani egyszerűsítésével), de az eredeti szöveg integritásának megtartása mellett jött létre.
Az eredeti szöveg forrása:
Aujeszky Nóra - Fockter Zoltán: Táj és ember kapcsolata - Andreánszky Gábor nyomában Természet Világa 2015.október

1. A terület legeltetése / az állatok nem fogyasztották a mérgező növényeket 1 pont
2. zászpa: mérgező hatása miatt nem fogyasztották az állatok 1 pont
   szőrfű: jobban tűrte a legelést (mint a többi legelt növény) 1 pont
3. a) A legeltetés felhagyását. 1 pont
   b) A klímaváltozást / melegedést 1 pont
   c) A tiszta / kéndioxid-mentes levegőt 1 pont
4. a) passzív: a legeltetés megszüntetése 1 pont
   b) aktív: a törpefenyők ritkítása 1 pont

II. Zsír az Ichthyosaurusból 11 pont

A feladat a követelményrendszer 2.1.3, 4.2.1., 4.8.1. és 6.3.2. pontjai alapján készült.
Az ábrák forrása:
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/delphinus-delphis
https://www.pngwing.com/en/search?q=ichthyosaurus

1. C 1 pont
2. Konkrét ok: a víz közegellenállását csökkentő alak / a vadászathoz szükséges gyors mozgás. (Másként is megfogalmazható.) 1 pont
3. Testük áramvonalassá alakult / testfelszínük simává lett / végtagjaik uszonyokká fejlődtek / állandó testhőmérsékletűek 1+1 = 2 pont
   Bármelyik kettő.
4. pl. A delfinek hátsó végtagja hiányzik (csökevényes) 1 pont
   pl. A delfinek farokuszonya vízszintes, az Ichthyosaurusé függőleges állású. 1 pont
   Más helyes válasz(ok) is elfogadható(k).
5. A zsírszövet jó hőszigetelő / a termelt hő leadása kisebb. 1 pont
6. Az állat így fölülről és alulról nézve is jobban beleolvad a környezetébe / könnyebben elérheti a zsákmányt / elkerülheti támadóit. 1 pont
7. A hámrétegben, 1 pont
   szerepük az ultraibolya sugárzás elleni védelem. 1 pont
8. A 1 pont

III. A fotoszintézis feltételei 10 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 2.2.2. és 2.3.3. pontjai alapján készült.
Kép forrása: http://aunibazilahbiologynotes.blogspot.com/2007/05/plant-nutrition-part-6-is-carbon.html

1. C 1 pont
2. Ezalatt levélsejtekben minden korábban szintetizált keményítő lebomlott. 1 pont

3. A levegőből szén-dioxid jutott a légtérbe, ezért a fotoszintézis végbement. / A NaOH a bejutott szén-dioxid egy részét megkötötte, ezért a keményítőképződés nem volt olyan gyors, mint az „A” növény esetében. 1 pont
4. Zöld színtest 1 pont
5. (nyitott) gázcserenyílások / légudvar / sejtek közötti nagy légtér.
Két helyes válasz. 1+1 = 2 pont
6. szén-dioxid 1 pont
7. sötét 1 pont
8. szőlőcukor 1 pont
9. keményítő 1 pont

IV. Térdreflex 12 pont

A feladat a követelményrendszer 4.8.1. és 4.3.2. pontjai alapján készült.
Kép forrása: https://www.pngkey.com/detail/u2y3w7e6i1y3r5q8_the-knee-jerk-reflex-transparent-background-simple-knee/

1. megnyújtja 1 pont
2. feszítő 1 pont
3. izomorsó 1 pont
4. gerincvelő 1 pont
5. feszítő 1 pont
6. összehúzódik 1 pont
7. hajlító 1 pont
8. gátló 1 pont
9. elernyed 1 pont
10.
Az érző idegsejt sejttestje a *csigolyaközti dúcban* helyezkedik el. 1 pont
A mozgató idegsejt sejttestje a *szürkeállomány mellső szarvában* helyezkedik el. 1 pont
11. Az izomtónus / testtartás szabályozása / járás / a túlzott izommegnyúlás ellen véd 1 pont

V. A méhfarkas viselkedése 8 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 1.1.2; 3.4.2.; 3.4.4; 5.1.2; 5.4.1 6.3.2. pontjai alapján készült.
Az illusztrációk forrása: https://www.researchgate.net/figure/Cartoon-depicting-the-arrangements-in-Tinbergens-first-experiment-a-Depicts-the_fig1_327173908
https://www.bwars.com/wasp/crabronidae/philanthinae/philanthus-triangulum

1. A méhek tartása miatt segítette elő a méhfarkas elterjedését az ember. 1 pont
Más, a méhek számát gyarapító emberi tevékenység is elfogadható.
2. A szárnyakat / a lábakat 1 pont
3. Nem lehet operáns tanulás, mert a rovarnak nincs módja a vadászat elemeit gyakorolni
A szövegből vett idézettel is indokolható:
A szúrások gyorsak és már első zsákmányszerzéskor is pontosak. 1 pont
4. másodlagos 1 pont
5. C és E és G 1+1+1 = 3 pont

6. Tinbergen tudatosan megváltoztatta a tájékozódási pontok helyzetét (független változó), hogy megfigyelhesse azok hatását a darázs viselkedésére (függő változó). *Másképpen is megfogalmazható,* 1 pont

VI. Gyógyítás inzulinnal 10 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 2.1.4., 4.4.2., 4.4.4.; 4.7.1., 4.8.4., 4.8.5., 6.1.1. és 6.3.3. pontjai alapján készült.
Minden helyes válasz 1 pont.

1. A
2. A (cukorbetegek) szomjúságérzete azzal magyarázható, hogy az *alacsony* inzulin koncentráció miatt, *magas* a vércukortartalom, emiatt *magas* a vérplazma ozmotikus koncentrációja.
   Mindhárom helyes kifejezés esetén jár az 1 pont.
3. D
4. fáradékonyság/ájulás/látásromlás/vese működésének zavara/ perifériális területek elhalása/érzéskiesés/acetonos lehelet, stb.
   Bármely cukorbetegséghez köthető tünet.
5. I. típusú cukorbetegsége volt Thompsonnak, mivel az már gyermekkorában jelentkezett/mivel inzulinpótlásra volt szüksége már kora gyermekkora óta .
   Csak indoklással együtt fogadható el.
6. E
7. <
8. >
9. C
10. A genetikai információt / az inzulin génjét / transzgént/ egy baktériumsejtbe juttatva állítják elő a hormont.

VII. Az anyagok sorsa a vesékben 12 pont

A feladat a követelményrendszer 2.2.3., 4.7.1. és 4.7.3. pontjai alapján készült.
Az ábra forrása: https://www.brainkart.com/article/Human-excretory-system_33230/
https://www.informed.hu/betegsegek/urinary/stone_obstruction/nyaron-tamad-a-veseko-62482.html

1. C 1 pont
2. E 1 pont
3. B 1 pont
4. D
5. A: húgyvezeték 1 pont
   C: húgycső 1 pont
6. A és B 1+1 = 2 pont
7. Biológiai oxidáció/sejtlégzés 1 pont
8. Víz 1 pont
9. Sok folyadékot kell fogyasztani. / Tartózkodni kell egyes élelmiszerek fogyasztásától, pl. sóska, tea, csokoládé, más oxalátban gazdag élelmiszer, tejtermékek, vörös húsok (egy megnevezése is elég)/ Kerülni kell a túl sok C-vitamin fogyasztását. 1 pont

10. Nyáron nagyobb a szervezet folyadékigénye, könnyebben előfordul, hogy nem elég a folyadékbevitel./ A verejtékezés miatt több vizet veszít a szervezet.
Más megfogalmazásban is elfogadható. 1 pont

VIII. A köröm-patella betegség 9 pont

A feladat a követelményrendszer 4.3.1. és 6.2.1. pontjain alapul.
Az ábra forrása: https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/biologia/emberi-test/a-csontvazrendszer/a-vallov-es-a-felsovegtag

1. A: orsócsont 1 pont
B: singcsont 1 pont
2. Bb 1 pont
3. C 1 pont
4. A 1 pont
5. A szülők genotípusai: apa: bb anya: Bb 1 pont
A születendő gyermek lehetséges geno- és fenotípusai: Bb vagy bb 1 pont
beteg egészséges
A pont csak a lehetséges geno- és fenotípusok együttes megadása esetén jár.
A két genotípus várható aránya 1/1, tehát 50% / 0,5 valószínűséggel kell beteg gyermek születésére számítaniuk. 1 pont
6. Nem kell az adott betegségben szenvedő gyermek születésére számítaniuk, mert mindkét szülő bb/homozigóta recesszív / mert egyik szülő sem hordozza a betegséget okozó domináns allélt. *Más megfogalmazásban is elfogadható, de csak indoklással.* 1 pont

Az ábrák letöltésének utolsó dátuma: 2023. 08. 31.